

26 補助電源① 主回路の電気を車内設備へ - 練習プリント

電験三種・機械 / 15問（基礎4・標準8・複合3） / 全問五肢択一

固定範囲: 補助電源装置、交流、直流、電圧変換、インバータ、電力、効率。チョップ詳細、系統連系保護、誘導電動機速度制御、変圧器詳細等価回路、半導体素子各論、高調波対策は扱わない。

問1 [基礎] 整流器とインバータの変換方向の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 整流器: 直流→交流、インバータ: 交流→交流
- B. 整流器: 直流→直流、インバータ: 交流→直流
- C. 整流器: 交流→直流、インバータ: 直流→交流
- D. 整流器: 交流→交流、インバータ: 直流→直流
- E. 整流器: 直流→交流、インバータ: 交流→直流

問2 [基礎] 入力電力10.0 kW、効率92%の電力変換装置の出力電力として最も近いものはどれか。

- A. 8.0 kW
- B. 9.2 kW
- C. 10.8 kW
- D. 11.0 kW
- E. 12.0 kW

問3 [基礎] 変圧器の全負荷銅損が500 Wである。負荷率0.60のときの銅損はいくらか。

- A. 90 W
- B. 120 W
- C. 150 W
- D. 180 W
- E. 300 W

問4 [基礎] インバータの基本動作について正しいものはどれか。

- A. 直流側をオンオフ制御するスイッチングにより交流波形を構成し、PWMではパルス幅を制御する
- B. インバータは交流を直流に変換する装置である
- C. 逆並列ダイオードは必ず直流電圧を昇圧するために用いる
- D. PWMでは出力周波数を変えず、常に1周期に1パルスだけを出力する
- E. インバータでは半導体素子を連続的な抵抗としてだけ動作させる

問5 [標準] 単相半波ダイオード整流のRL負荷で、電流が $\theta = \pi + \beta$ まで流れ、その時点で0になる。正しい記述はどれか。

- A. 導通は必ず $\theta = \pi$ で終了する
- B. $\theta = \pi + \beta$ ではリアクトルの蓄積エネルギーが最大である
- C. 電流減少中もリアクトル電圧は常に正である
- D. 平均直流電圧を求める積分区間は常に $0 \sim \pi$ である
- E. $\theta = \pi + \beta$ で電流が0なら、その時点のリアクトル蓄積エネルギーも0である

問6 [標準] 実効値100 Vの単相交流を半波整流する。RL負荷のため導通終了角が $\pi + \pi/6$ のとき、平均直流電圧は約いくらか。

- A. 22.5 V
- B. 31.8 V
- C. 42.0 V
- D. 63.7 V
- E. 90.0 V

問7 [標準] 三相ダイオード整流回路で、直流電流45 A、ダイオード順電圧降下1.1 Vとする。各ダイオードが1周期の1/3だけ導通するとき、1個のダイオードの平均導通損失はいくらか。

- A. 11.0 W
- B. 16.5 W
- C. 33.0 W
- D. 49.5 W
- E. 148.5 W

問8 [標準] 三相ダイオード整流回路で $V_d = (3\sqrt{2}/\pi)V_L - (3/\pi)X_L I_d - 2V_F$ とする。 $V_L = 200$ V、 $f = 50$ Hz、 $L = 0.50$ mH、 $I_d = 40$ A、 $V_F = 1.0$ V のとき、平均直流電圧 V_d として最も近いものはどれか。

- A. 240 V
- B. 250 V
- C. 256 V
- D. 262 V
- E. 270 V

問9 [標準] 定格容量40 kVAの変圧器を負荷率0.75、力率1.0で運転したとき効率が97.5%であり、この負荷点で鉄損と銅損が等しい。鉄損として最も近いものはどれか。

- A. 385 W
- B. 500 W
- C. 615 W
- D. 770 W
- E. 1540 W

問10 [標準] 問9の変圧器について、全負荷銅損として最も近いものはどれか。

- A. 385 W
- B. 500 W
- C. 615 W
- D. 770 W
- E. 684 W

問11 [標準] ある変圧器は力率1.0、全負荷で効率98.0%である。全負荷電流を保ったまま負荷力率だけを0.80にした。損失は同じとみなすと、新しい効率は約何%か。

- A. 94.0%
- B. 96.0%
- C. 97.5%
- D. 98.0%
- E. 99.0%

問12 [標準] 電圧変換と電力変換の説明として正しいものはどれか。

- A. 変圧器は直流電圧だけを変換する
- B. 変圧器は交流電圧を変換し、整流器・インバータとは変換の役割が異なる
- C. 整流器と変圧器はいずれも必ず直流→交流変換を行う
- D. インバータは電圧変換を行わず、損失も発生しない
- E. 交流と直流の区別は補助電源装置では不要である

問13 [複合] 定格容量50 kVAの変圧器を負荷率0.60、力率0.80で運転する。鉄損200 W、全負荷銅損500 Wとすると効率は約何%か。

- A. 96.5%
- B. 97.0%
- C. 97.8%
- D. 98.44%
- E. 99.2%

問14 [複合] 三相ダイオード整流回路で $V_d = (3\sqrt{2}/\pi)V_L - (3/\pi)X_L I_d - 2VF$ とする。 $V_L = 220 \text{ V}$ 、 $f = 60 \text{ Hz}$ 、 $L = 0.40 \text{ mH}$ 、 $I_d = 30 \text{ A}$ 、 $VF = 1.0 \text{ V}$ のとき、 V_d として最も近いものはどれか。

- A. 291 V
- B. 283 V
- C. 275 V
- D. 268 V
- E. 260 V

問15 [複合] 変圧器・整流・インバータ・効率について、最も適切な記述はどれか。

- A. 負荷率が0.5なら銅損も全負荷時の0.5倍になる
- B. 同じ全負荷電流で力率が下がれば、有効出力も銅損も同じ割合で下がる
- C. RL半波整流ではリアクトルがあっても導通は必ず π で終わる
- D. 三相整流式のリアクタンス電圧降下項は周波数に無関係である
- E. 同じ電流なら銅損は概ね同じままでも、力率低下で有効出力が下がるため効率が低下し得る

解答・完全解説

正答一覧: 1:C 2:B 3:D 4:A 5:E 6:C 7:B 8:D 9:A 10:E 11:C 12:B 13:D 14:A 15:E

問1 - 正答 C

正答 C。整流は交流→直流、インバータは直流→交流。補助電源では変換方向を先に判定すると、使用する装置と式を取り違えにくい。

問2 - 正答 B

正答 B。 $\eta = P_{out}/P_{in}$ より $P_{out} = 0.92 \times 10.0 = 9.2$ kW。損失は $10.0 - 9.2 = 0.8$ kW。効率は百分率を小数へ直して使う。

問3 - 正答 D

正答 D。銅損は電流の二乗に比例する。負荷率 $x = 0.60$ なら $P_c = x^2 P_{cN} = 0.60^2 \times 500 = 180$ W。 0.60×500 ではない。

問4 - 正答 A

正答 A。インバータは直流から交流を作る。主素子をオンオフ制御し、逆並列ダイオードを組み合わせる。PWMは複数パルスの幅を制御して出力を調整する基本方式である。

問5 - 正答 E

正答 E。リアクトルのエネルギーは $W_L = (1/2) L i^2$ 。 $\theta = \pi + \beta$ で $i = 0$ なら $W_L = 0$ 。RL負荷では電流が電源電圧の零点を越えて流れ得るため、積分区間を自動的に $0 \sim \pi$ へ固定しない。

問6 - 正答 C

正答 C。 $V_d = (1/2\pi) \int_0^{\pi + \pi/6} \sqrt{2} \times 100 \sin \theta \, d\theta = (\sqrt{2} \times 100 / 2\pi) \{1 - \cos(7\pi/6)\} \approx 42.0$ V。導通終了角を積分上限に使う。

問7 - 正答 B

正答 B。1素子の平均損失は $P_D = V_F I_d / 3 = 1.1 \times 45 / 3 = 16.5$ W。全素子合計と1素子分を混同しない。

問8 - 正答 D

正答 D。 $L = 0.50 \times 10^{-3}$ H、 $X_L = 2\pi f L \approx 0.157$ Ω 。 $V_d \approx (3\sqrt{2}/\pi) \times 200 - (3/\pi) \times 0.157 \times 40 - 2 \times 1.0 \approx 262.1$ V。mH→Hの換算が必須。

解答・完全解説（続き）

問9 - 正答 A

正答 A。 $P_{out}=40 \times 0.75 \times 1.0=30$ kW。総損失 $=P_{out}(1/0.975-1) \approx 769$ W。この負荷点で鉄損=銅損なので、鉄損 $\approx 769/2=385$ W。

問10 - 正答 E

正答 E。問9の負荷点の銅損は約385 W。 $P_c=x^2 P_{cN}$ より $P_{cN}=385/0.75^2 \approx 684$ W。

問11 - 正答 C

正答 C。力率1.0で $\eta=0.98$ なら、全負荷出力をSとした損失は $S(1/0.98-1)=0.020408S$ 。同じ電流なら損失は同じとみなし、力率0.8では $P_{out}=0.8S$ 。 $\eta=0.8/(0.8+0.020408) \approx 0.975=97.5\%$ 。

問12 - 正答 B

正答 B。変圧器は交流の電圧変換を担う。整流は交流→直流、インバータは直流→交流。装置名だけでなく入出力の電気形態を区別する。

問13 - 正答 D

正答 D。 $P_{out}=50 \times 0.60 \times 0.80=24$ kW。負荷時銅損 $=0.60^2 \times 500=180$ W。総損失 $=200+180=380$ W。
 $\eta=24000/(24000+380) \approx 0.9844=98.44\%$ 。

問14 - 正答 A

正答 A。 $L=0.40 \times 10^{-3}$ H、 $X_L=2\pi \times 60 \times 0.40 \times 10^{-3} \approx 0.1508$ Ω。 $V_d \approx (3\sqrt{2}/\pi) \times 220 - (3/\pi) \times 0.1508 \times 30 \times 2 \approx 290.8$ V、約291 V。

問15 - 正答 E

正答 E。同じ電流なら銅損は概ね同じだが、力率低下により有効出力 $S \cos \phi$ は低下する。その結果、損失が同程度なら効率は低下し得る。Aは銅損の二乗則、CはRL負荷の導通延長、Dは $X_L=2\pi fL$ に反する。

過去問要求事項との対応

EXAM_ALIGNMENTで固定した5問・8小問の要求事項を、次の演習で直接確認する。

品質ゲート対象	練習問題	確認する要求事項
R7下 機械 問16(a)	Q7, Q15	1素子導通率、順電圧降下、導通損失
R7下 機械 問16(b)	Q8, Q14	$XL=2\pi fL$ 、三相整流の提示式、電圧低下
R7下 機械 問15(a)	Q9, Q13	鉄損・銅損、出力、効率
R7下 機械 問15(b)	Q3, Q10, Q13	負荷率と銅損 $P_c=x^2P_{cN}$
R7上 機械 問9	Q11, Q15	力率、有効出力、同一電流時の損失と効率
R3 機械 問16(a)	Q5, Q15	RL負荷、導通期間、リアクトルエネルギー
R3 機械 問16(b)	Q6	平均直流電圧の積分
H30 機械 問11	Q1, Q4, Q12	インバータ、オンオフ、逆並列ダイオード、PWM

計算QA: Q2, Q3, Q6-Q11, Q13, Q14の数値を式から独立再計算し、選択肢の正答が一意であることを確認。正答位置はA/B/C/D/E各3問。

出題範囲はTopic 26 sourceの固定範囲のみ。未確認の新幹線補助電源実値は使用していない。